

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Arquitectura y Servicios de Redes
Código asignatura:	2050023
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

BENJUMEA MONDEJAR, JAIME

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

BENJUMEA MONDEJAR, JAIME

Profesorado del grupo de actividad principal

MARTIN GUILLEN, SERGIO

OPRESCU POPESCU, ANDREEA MADALINA

RIVERA ROMERO, OCTAVIO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Esta asignatura incluye contenidos que permitirán al alumnado profundizar en el conocimiento de los aspectos tecnológicos de la arquitectura y servicios de las redes de computadores, haciendo especial énfasis en el nivel de transporte y el nivel de aplicación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

Competencias:

COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.

COM06 Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

COM10: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

Habilidades y destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Introducción

Bloque 2: Redes inalámbricas

Bloque 3: Protocolos relacionados con el nivel de red

Bloque 4: Servicios en red

Bloque 5: Seguridad en red

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Introducción

* Tema 1. Repaso de conceptos.

Bloque 2: Redes inalámbricas

* Tema 2. Redes inalámbricas.

Bloque 3: Protocolos relacionados con el nivel de red

* Tema 3. Protocolos de nivel de red.

Bloque 4: Servicios en red

* Tema 4. Servicios de directorio.

* Tema 5. Protocolos asociados a correo electrónico.

* Tema 6. Resolución de nombres

Bloque 5: Seguridad en red

* Tema 7. Sistemas de cifrado y seguridad en red

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Las actividades de evaluación continua podrán incluir, entre otras, algunas de las siguientes:

1. Participación en clase.
2. Exámenes.
3. Trabajos individuales o en grupo.
4. Otros.

Los exámenes finales se realizarán en las fechas designadas a tal efecto en cada una de las convocatorias.

Con carácter excepcional, los profesores de la asignatura podrán especificar otros mecanismos de evaluación distintos de los antes mencionados.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Con carácter general, la metodología que se aplica en esta actividad consiste, fundamentalmente, en la exposición por parte del profesor sobre distintos aspectos (fundamentalmente teóricos) de la asignatura. Además, el profesor estimulará la reflexión de los alumnos sobre los temas expuestos. Todo ello sin perjuicio de que los alumnos puedan participar más activamente en esta actividad.

Clases de Problemas

Se trata de clases de resolución de problemas (supuestos prácticos) previamente propuestos. En esta actividad se plantea que el alumno participe activamente en la misma.

por lo que la labor del profesor será la de estimular el debate entre los alumnos sobre cuestiones de diseño de soluciones a esos problemas propuestos.

Prácticas de Laboratorio

En esta actividad se refuerzan las competencias adquiridas tanto en las clases teóricas como en las de problemas, especialmente las que tienen un carácter más procedimental. En esta actividad se espera que la participación del alumno sea alta, dado que el profesor actuará (fundamentalmente) como guía para ayudar al alumno.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ALEJANDRO CARRASCO MUÑOZ
Vocal: SERGIO MARTIN GUILLEN
Secretario: FRANCISCO SIVIANES CASTILLO
Suplente 1: MARIA DEL CARMEN ROMERO TERNERO
Suplente 2: JORGE ROPERO RODRIGUEZ
Suplente 3: JULIAN VIEJO CORTES

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Se evaluarán de forma independiente los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno, y su experiencia práctica.

En los exámenes y pruebas realizadas en la asignatura, además de responder de forma correcta a las preguntas planteadas, es imprescindible explicar con detalle las soluciones aportadas así como respetar el orden y la limpieza propios del ámbito universitario. Asimismo, se exige que las explicaciones estén gramaticalmente bien redactadas y haciendo uso de los términos técnicos adecuados.

A) EVALUACIÓN POR CURSO (CONTINUA):

La nota final se obtendrá de la siguiente forma:

Nota Final (NF) = Nota teoría y problemas (NTP) x 0,80 + Nota prácticas de laboratorio (NPL) x 0,20

La asignatura se considerará aprobada por curso cuando se den las siguientes condiciones:

$NF \geq 5$ y $NTP \geq 4$ y $NPL \geq 4$

El alumno tendrá la posibilidad de presentarse al examen final de la primera convocatoria para subir nota, manteniendo como mínimo la calificación obtenida en la evaluación por curso.

El aprobado de una de estas partes ($NTP \geq 5$ o $NPL \geq 5$) se conservará hasta la 3ª convocatoria de la asignatura.

A.1.- Teoría y problemas.

A lo largo del curso se realizarán una o más pruebas de control continuo, que darán lugar a una nota NPCC.

Por último, se realizará una prueba de control final, que dará lugar a una nota NPCF.

La $NTP = NPCC * 0,3 + NPCF * 0,7$, siempre que $NPCF \geq 4$

Todas las pruebas versarán sobre la materia impartida hasta el momento y podrán incluir cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

A.2.- Prácticas de laboratorio:

En función de las disponibilidades docentes y del número de alumnos matriculados, se realizará un conjunto de prácticas relativas a la materia de la asignatura que serán evaluadas de forma conjunta con una calificación de 0 a 10 (NPL) siempre que no se haya obtenido una calificación de cero en más de una práctica.

Aquellos alumnos cuya calificación en NPL sea inferior a 5 y que no superen la asignatura en evaluación por curso, deberán realizar el examen práctico en la convocatoria oficial con las características descritas en el punto B).

B) EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA OFICIAL:

En cada una de las convocatorias oficiales de la asignatura el examen final constará de dos partes:

- Parte práctica de laboratorio, evaluado como APTO o NO APTO (NPL).
- Parte teoría y problemas, evaluado de 0 a 10 (NTP).

Para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar por separado ambos exámenes; no obstante, la superación de uno de ellos se conservará hasta la 3ª convocatoria de la asignatura.

La nota final (NF) de la asignatura se obtendrá de diferente forma dependiendo de las condiciones:

- si $NTP \geq 4$ y $NPL \geq 5$ entonces $NF = \text{máximo}(NTP; NTP \cdot 0,80 + NPL \cdot 0,20)$.
- si $NTP \geq 5$ y $NPL = \text{APTO}$ entonces $NF = NTP$.
- si $NPL = \text{NO APTO}$ entonces $NF = \text{mínimo}(4,5; NTP)$.

El examen final de teoría versará sobre la materia correspondiente y podrá incluir cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

La presentación en las convocatorias oficiales a alguna de las partes, y su no superación conllevará a la calificación de SUSPENSO en la correspondiente convocatoria.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Transmisión de datos y redes de comunicaciones

Autores: Behrouz A. Forouzan

Edición: 2006

Publicación: McGraw Hill

ISBN: 8448133900

Computer networking : a top-down approach

Autores: James F. Kurose, Keith W. Ross

Edición: 8

Publicación: 2022

ISBN: 9781292405469

DNS and Bind

Autores: Cricket LiuPaul Albitz

Edición: 5

Publicación: O

ISBN: 0-596-10057-4

Comunicaciones y redes de computadores

Autores: William Stallings

Edición: 7

Publicación: Pearson Educación

ISBN: 84-205-4110-9

Información Adicional

IETF RFC Homepage:

<http://www.ietf.org/rfc.html>